

Análise de diferentes configurações de hardware em aeromodelos a fim de maximizar a eficiência energética

Marcos Fábio Bretas da Silva^{1,*}, Aryan Douglas Borges Rodrigues¹, Joshua Cleusson Silva Assunção¹, Wesley Andrade de Araújo¹, Brunna Carolinne Rocha Silva³, Luiz Eduardo Bento Ribeiro³, Wesley Pacheco Calixto² e Márcio Rodrigues da Cunha Reis^{3,*}

¹Instituto Federal de Goiás / Campus Senador Canedo / Discente do Curso Técnico em Automação Industrial

²Instituto Federal de Goiás / Campus Inhumas

³Instituto Federal de Goiás / Campus Senador Canedo

*E-mail do autor principal: marcos.fabio@estudantes.ifg.edu.br ou marcio.reis@ifg.edu.br

Resumo

Este relatório apresenta análise das diferentes configurações de hardware em aeromodelos, com o objetivo de maximizar a eficiência energética. Com o aumento da preocupação com a sustentabilidade e a busca por soluções mais eficientes, é essencial desenvolver melhores sistemas de propulsão para aeromodelos. O estudo realizou testes experimentais em bancada adaptada para motores elétricos específicos para aeromodelos, com o intuito de investigar como diferentes configurações de motores e hélices impactam no consumo de corrente elétrica e, consequentemente, na eficiência energética. Foram examinadas diversas combinações e comparados os desempenhos. Ao longo dos testes, foram coletados dados relacionados ao consumo de potência elétrica de cada configuração, permitindo análises comparativas e avaliações quantitativas da eficiência energética alcançada. Os resultados obtidos forneceram visão das configurações de hardware que apresentaram melhor desempenho em termos de eficiência. Observou-se que determinadas combinações de motores e hélices levaram a redução significativa no consumo de energia, resultando em maior tempo de voo do aeromodelo. Esses resultados são relevantes tanto para a comunidade de aeromodelismo como para outras áreas que possam se beneficiar de sistemas de propulsão mais eficientes, como a indústria de drones e aplicações aéreas de baixo consumo de energia. Esse estudo contribui para o desenvolvimento de aeromodelos sustentáveis e economicamente viáveis, permitindo avanços na área de aerodinâmica e eficiência energética.

Palavras-chave: Aeromodelismo, motor brushless, robótica, sistemas microprocessados

1 Introdução

Aeromodelos são dispositivos que podem ser definidos como uma representação em escala de uma aeronave que são controlados remotamente por um piloto que possui posse de

um dispositivo de controle via rádio ou até mesmo por voo automatizado. Aeromodelos têm se mostrado bastante úteis em atividades como: i) monitoramento e vigilância, ii) agricultura de precisão, iii) fotografia, iv) filmagem aérea, v) missões de resgate e busca, vi) entrega de pequenas cargas, vii) entre outras [1]. Entretanto, aeromodelos são conhecidos por terem consumo considerável de energia, o que acaba resultando em gastos elevados em manutenções, baterias com capacidade de duração relativamente curta dependendo da estrutura do aeromodelo e outros fatores que acabam impactando tanto no meio ambiente quanto financeiramente para o operador do aeromodelo [2].

Este trabalho tem como objetivo geral realizar montagem e analisar aeromodelo operando com diferentes configurações de hardware a fim de maximizar a eficiência energética. Os objetivos específicos são: i) possibilitar a realização de atividades práticas no ensino e pesquisa, ii) elaborar propostas de atividades práticas que possam ser utilizadas como referência no planejamento anual das aulas do curso de Automação, iii) realizar montagem e calibração do aeromodelo, iv) desenvolver técnicas de controle de estabilidade e v) otimizar hardwares visando a maximização da eficiência energética.

2 Fundamentação Teórica

2.1 História dos Aeromodelos

A história dos aeromodelos remonta ao século XIX, quando pioneiros da aviação, realizaram testes em pequenas aeronaves em escala. No entanto, foi somente após o primeiro voo controlado e motorizado em 1903 que os aeromodelos ganharam mais atenção. Durante as guerras mundiais, os aeromodelos foram utilizados para testar conceitos aerodinâmicos e táticas de combate. A partir da década de 1950, houve um crescimento significativo na popularidade dos aeromodelos entre entusiastas e modelistas, levando ao desenvolvimento de diferentes tipos de aeronaves em miniatura [5].

2.2 Partes de um Aeromodelo

Um aeromodelo típico é composto por várias partes essenciais, incluindo a fuselagem, asas, empenagens (leme e profundor), trem de pouso e sistema de propulsão. A fuselagem abriga os sistemas eletrônicos de controle, como receptores e controladores de voo, enquanto as asas fornecem sustentação e abrigam superfícies de controle. As empenagens controlam a direção e a altitude do aeromodelo, enquanto o trem de pouso suporta o pouso e a decolagem [3]. A Figura 1 ilustra as partes de um aeromodelo.

2.3 Funcionamento dos Aeromodelos

Aeromodelos de controle remoto operam usando transmissores que enviam sinais para receptores a bordo, que, por sua vez, controlam os servomotores responsáveis por mover

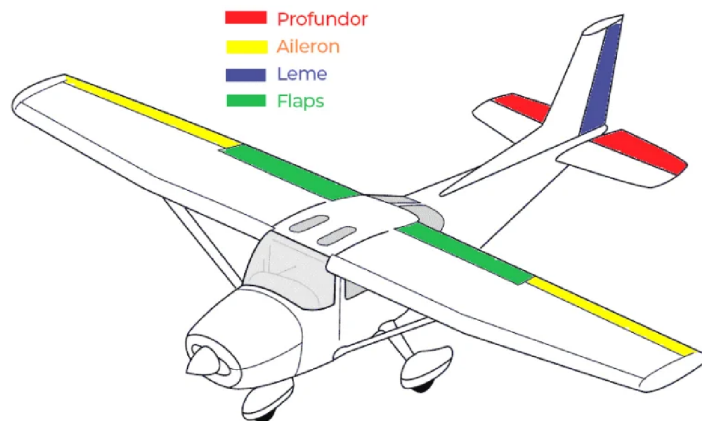


Figura 1 – Partes de um aeromodelo.

as superfícies de controle. Essas ações alteram as forças aerodinâmicas que agem sobre o aeromodelo, permitindo manobras precisas de voo. A propulsão é proporcionada por motores a combustão interna ou elétricos [4].

2.4 Empuxo de Motores Elétricos em Aeromodelos

O empuxo (F_{empuxo}) gerado por um motor elétrico em aeromodelo pode ser calculado por 1:

$$F_{\text{empuxo}} = k \times n^2 \quad (1)$$

onde k é uma constante relacionada ao projeto do motor e da hélice, e n é a rotação do motor em rotações por minuto (RPM). A expressão descreve a relação direta entre a potência do motor (aumentada pelo aumento das RPM) e o empuxo gerado.

2.5 Motores a Combustão × Motores Elétricos

Aeromodelos podem ser equipados com motores a combustão interna ou elétricos. Motores a combustão oferecem alta potência, mas são mais complexos de operar e requerem manutenção constante. Por outro lado, motores elétricos são mais limpos, eficientes e fáceis de operar. Além disso, os motores elétricos podem ser alimentados por baterias recarregáveis, eliminando a necessidade de combustíveis. Eles se tornaram a escolha preferencial para muitos modelistas devido à sua confiabilidade e menor impacto ambiental.

Aeromodelos representam uma fascinante interseção entre aviação, engenharia e hobbies. Sua evolução ao longo do tempo demonstra a busca constante por aprimorar o design, o desempenho e a acessibilidade dessas pequenas aeronaves, proporcionando a entusiastas a oportunidade de explorar os princípios do voo e a mecânica das aeronaves em uma escala controlada e segura [6].

3 Metodologia

Durante a execução do projeto foram discutidos tópicos sobre os testes e foi possível constatar que os principais dados que a serem analisados são: i) corrente elétrica, ii) percentual de operação do motor, iii) tensão elétrica e iv) empuxo do motor em conjunto com as diferentes hélices. Os testes são realizados em uma estrutura adaptada para motores brushless (BLDC), que é a categoria dos motores utilizados em aeromodelos e em outros veículos aéreos não tripulados (VANT).

A Figura 2 representa a bancada utilizada para os testes, seu funcionamento pode ser exemplificado da seguintes forma: quando o motor é acionado a estrutura gira no sentido anti-horário e ganha elevação. Desta forma a extremidade onde não há motor, movimenta-se para baixo com a mesma força de empuxo produzida pelo motor. É posicionada uma balança abaixo da haste em que quando forçada para baixo a balança digital mede a quantidade de empuxo produzida pelo motor.

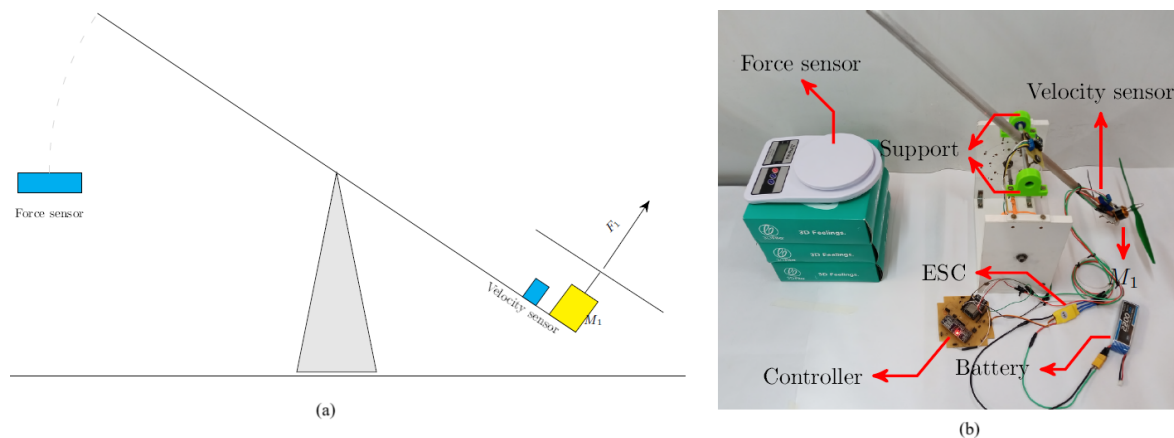


Figura 2 – Bancada de Testes. (a) representação esquemática. (b) montagem em laboratório.

A bancada consiste em um sistema microcontrolado para acionamento do conversor de potência e aquisição de dados e uma fonte externa de alimentação, podendo ser proporcionada por uma bateria ou fonte de bancada para testes.

São utilizados mais de um motor elétricos para efeito de comparação do desempenho com diferentes configurações de hélices. Desta forma os dados de medidos relacionados a potência elétrica de entrada e saída e o empuxo de cada combinação são relacionados para efeito de comparação. Além disso, a melhor combinação será instalada em um aeromodelo de forma a auxiliar pesquisas futuras. O aeromodelo será construído contendo toda a eletrônica de controle, comunicação sem fio e sistema propulsão elétrico.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados referente à análise comparativa das diferentes combinações de motores e hélices. Além disso, é construído aeromodelo com sistema eletrônico de controle, comunicação sem fio e sistema de propulsão de maior desempenho.

4.1 Acionamento da bancada

Para alimentação dos motores foi necessário utilizar duas fontes de bancada e configurá-las em paralelo de forma a obter uma corrente máxima de 12A. É importante especificar que a tensão utilizada durante os testes foi de 14 Volts.

Como conversor de potência para controlar a velocidade dos motores, utilizou-se o controlador eletrônico de velocidade específicos para motores sem escova (ESC). O ESC é conectado entre a fonte de energia e o motor elétrico. Ele recebe os comandos de velocidade ou aceleração do usuário, geralmente por meio de sistema de controle remoto, e regula a quantidade de energia que o motor recebe para girar em determinada velocidade. O ESC controla a velocidade do motor através de sinal modulado. O modelo utilizado foi o HW20A, podendo operar até 18V com corrente máxima de 20A.

A fim de gerar o sinal modulado para controle de potência do ESC, foi utilizado a placa Arduino UNO R3. A plataforma Arduino é de hardware e software abertos que possui um microcontrolador AVR. A placa Arduino UNO R3 possui microcontrolador AVR com 20 pinos de entrada e saída, sendo 6 deles podendo ser configurados para operar utilizando a modulação por largura de pulso (PWM).

Foi desenvolvido algoritmo em Arduino para controlar a velocidade do motor, operando da seguinte forma: i) com todas as fontes de bancada ligadas e os pinos do Arduino conectados corretamente no ESC, basta digitar em monitor serial a porcentagem de velocidade desejada. Em caso de digitar o valor de 20% no monitor serial, o motor irá operar com 20% de sua potência total e isso se aplica para qualquer outro valor entre 0% a 100%. O Algoritmo 1 apresenta o código desenvolvido em arduino para operação do sistema.

Algoritmo 1 – Código em Arduino.

```
1 #include <Servo.h>
2
3 Servo esc;
4 int speed;
5
6 void setup() {
7     esc.attach(9);
8     esc.writeMicroseconds(1000);
```

```
9   Serial.begin(9600);
10  Serial.println("Digite a velocidade desejada (0-100):");
11  }
12
13  void loop() {
14    if (Serial.available()) {
15      String input = Serial.readStringUntil('\n');
16
17      if (input.startsWith("parar")) {
18        esc.writeMicroseconds(1000);
19        Serial.println("Motor parado.");
20      } else {
21        speed = input.toInt();
22
23        if (speed >= 0 && speed <= 100) {
24          int throttle = map(speed, 0, 100, 1000, 2000);
25          esc.writeMicroseconds(throttle);
26          Serial.print("Velocidade definida para ");
27          Serial.print(speed);
28          Serial.println("%.");
29        } else {
30          Serial.println("Entrada invalida. Digite um
31          valor entre 0 e 100.");
32        }
33      }
34    }
35  }
```

4.2 Motores

Foram utilizados dois motores do tipo sem escovas de corrente contínua (Brushless Direct Current - BLDC). Diferentemente dos motores de corrente contínua convencionais, os motores BLDC não possuem escovas e comutadores mecânicos para transferir a corrente elétrica para o rotor. Em vez disso, eles usam ímãs permanentes no rotor e bobinas fixas no estator. O controle da movimentação do motor é realizado eletronicamente usando um controlador específico para motores BLDC. A Figura 3 ilustra os motores escolhidos e disponíveis em laboratório para realização dos testes.

Foram escolhidas 4 modelos de hélices de plástico para operarem nos motores compatíveis. Os modelos das hélices são: i) 10×4.5R, ii) 10×4.7P, iii) 5030R e iv) 5.45R.

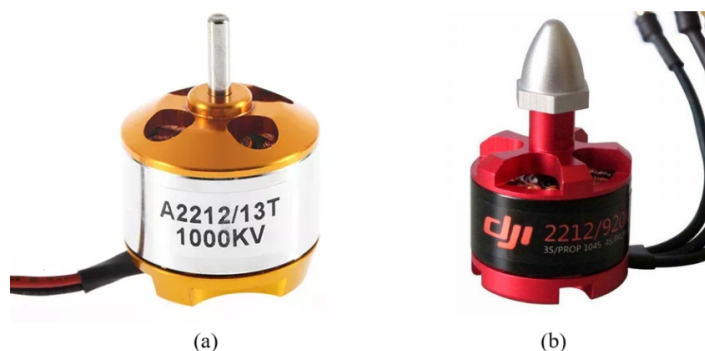


Figura 3 – Motores BLDC. (a) modelo A2212/13T - 1000KV. (b) modelo DJI 2212 - 920KV.

4.3 Realização dos testes em bancada

Após a realização dos testes foi possível transferir as informações para o computador e realizar análises mais detalhadas. As Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 apresentam os resultados referente ao empuxo, percentual de potência, tensão aplicada, corrente fornecida e potência elétrica para cada hélice utilizando o motor A2212/13T.

Tabela 1 – Resultados utilizando o motor BLDC 2212/13T e hélice 10×4.7P.

Empuxo [g]	Tensão [V]	Corrente [A]	Corrente [A*100]	Percentual [%]	Potência [W]	Potência [W*10]
608	14	7,582	758,2	100	106,14	1061,4
535	14	6,125	612,5	90	85,75	857,5
456	14	4,707	470,7	80	65,89	658,9
365	14	3,521	352,1	70	49,29	492,9
284	14	2,52	252	60	35,28	352,8
204	14	1,693	169,3	50	23,7	237
129	14	1,042	104,2	40	14,58	145,8
80	14	0,664	66,4	30	9,29	92,9
36	14	0,394	39,4	20	5,51	55,1
0	14	0,115	11,5	10	1,61	16,1

A Figura 4 ilustra o comparativo com os resultados dos testes para as diferentes configurações de hélices utilizadas no motor A2212/13T. A figura apresenta o empuxo, corrente fornecida e potência elétrica fornecida.

A Tabela 5 apresenta os resultados referente ao empuxo, percentual de potência, tensão aplicada, corrente fornecida e potência elétrica para cada hélice utilizando o motor DJI/2212.

A Figura 5 ilustra o comparativo com os resultados do teste utilizando o motor DJI 2212 com hélice 1045R. A figura apresenta o empuxo, corrente fornecida e potência elétrica fornecida.

4.4 Construção do aeromodelo

A partir dos resultados apresentados, foi escolhido motor e hélice de acordo com o maior empuxo e a relação empuxo e potência elétrica fornecida pela fonte. Devido a apenas

Tabela 2 – Resultados utilizando o motor BLDC 2212/13T e hélice 10×4.5R.

Empuxo [g]	Tensão [V]	Corrente [A]	Corrente [A*100]	Percentual [%]	Potência [W]	Potência [W*10]
595	14	7,165	716,5	100	100,31	1003,1
515	14	5,74	574	90	80,36	803,6
415	14	4,44	444	80	62,16	621,6
317	14	3,29	329	70	46,06	460,6
260	14	2,395	239,5	60	33,53	335,3
187	14	1,624	162,4	50	22,736	227,36
118	14	1	100	40	14	140
74	14	0,65	65	30	9,1	91
34	14	0,389	38,9	20	5,446	54,46
0	14	0,12	12	10	1,86	18,6

Tabela 3 – Resultados utilizando o motor BLDC 2212/13T e hélice 5030R.

Empuxo [g]	Tensão [V]	Corrente [A]	Corrente [A*100]	Percentual [%]	Potência [W]	Potência [W*10]
96	14	1,455	145,5	100	20,37	203,7
90	14	1,338	133,8	90	18,732	187,32
84	14	1,229	122,9	80	17,206	172,06
75	14	1,105	110,5	70	15,47	154,7
64	14	0,969	96,9	60	13,566	135,66
52	14	0,82	82	50	11,48	114,8
39	14	0,663	66,3	40	9,282	92,82
27	14	0,504	50,4	30	7,056	70,56
14	14	0,35	35	20	4,9	49
0	14	0,123	12,3	10	1,722	17,22

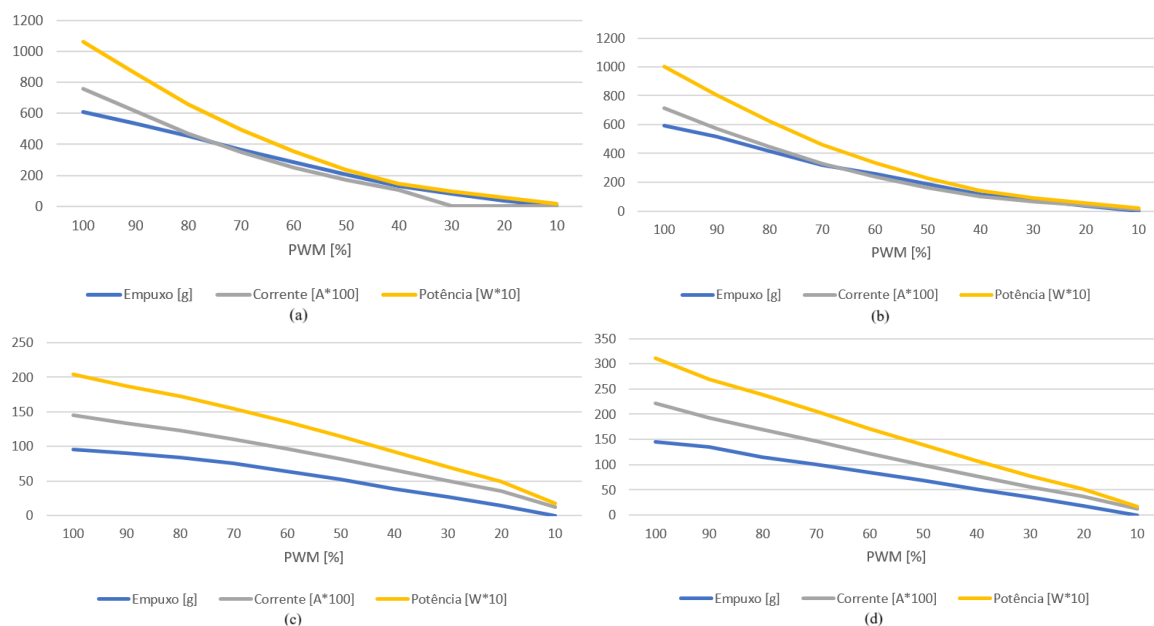


Figura 4 – Resultados de empuxo, corrente e potência utilizando o motor A2212/13T. (a) hélice 10×4.7P. (b) hélice 10×4.5R. (c) hélice 5030R. (d) hélice 5.45R.

Tabela 4 – Resultados utilizando o motor BLDC 2212/13T e hélice 5.45R.

Empuxo [g]	Tensão [V]	Corrente [A]	Coluna1	Percentual [%]	Potência [W]	Potência [W*10]
145	14	2,22	222	100	31,08	310,8
135	14	1,928	192,8	90	26,992	269,92
115	14	1,703	170,3	80	23,842	238,42
100	14	1,472	147,2	70	20,608	206,08
84	14	1,226	122,6	60	17,164	171,64
68	14	0,995	99,5	50	13,93	139,3
52	14	0,772	77,2	40	10,808	108,08
36	14	0,555	55,5	30	7,77	77,7
18	14	0,367	36,7	20	5,138	51,38
0	14	0,125	12,5	10	1,75	17,5

Tabela 5 – Resultados utilizando o motor BLDC DJI 2212 e hélice 1045R.

Empuxo [g]	Tensão [V]	Corrente [A]	Corrente [A*100]	Percentual [%]	Potência [W]	Potência [W*10]
704	14	9,349	934,9	100	130,886	1308,86
651	14	8,129	812,9	90	113,806	1138,06
543	14	6,18	618	80	86,52	865,2
434	14	4,45	445	70	62,3	623
327	14	3,018	301,8	60	42,252	422,52
227	14	1,987	198,7	50	27,818	278,18
155	14	1,34	134	40	18,76	187,6
98	14	0,855	85,5	30	11,97	119,7
47	14	0,476	47,6	20	6,664	66,64
0	14	0,151	15,1	10	2,114	21,14

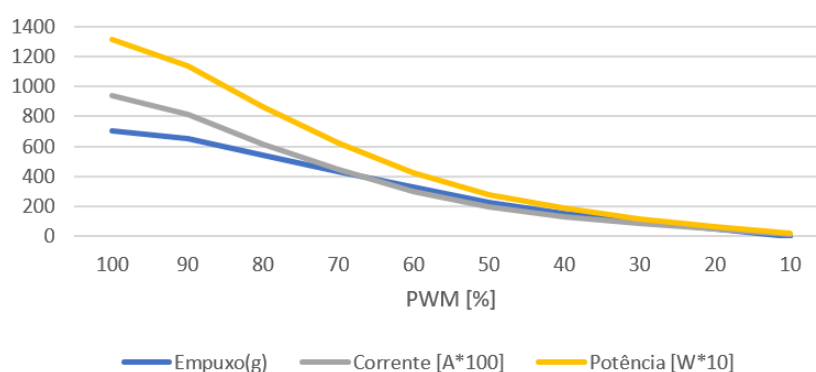


Figura 5 – Resultados de empuxo, corrente e potência utilizando o motor A2212/13T e hélice 10×4.5R.

um tipo de hélice ter sido utilizada no motor DJI 2212, por falta de compatibilidade no eixo, escolheremos as seguintes combinações: i) motor A2212/13T com hélice 10×4.5R e ii) motor DJI 2212 com hélice 10×4.5R. Desta forma temos a relação empuxo e potência da combinação (i) igual a 0,59 e relação para a combinação (ii) igual a 0,53. Desta forma, será implementado no aeromodelo o motor A2212/13T com hélice 10×4.5R.

A partir do desenvolvimento de peças em impressora 3D e aquisição de componentes,

foi desenvolvido o sistema de funcionamento do profundor, leme, aileron e flaps, além do trem de pouso dianteiro e traseiro do aeromodelo, conforme ilustra a Figura 6.

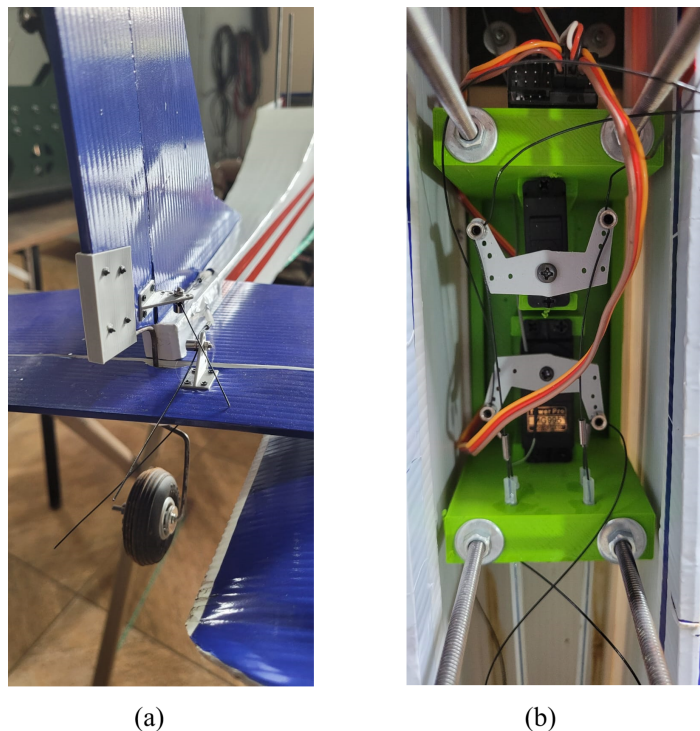


Figura 6 – Desenvolvimento do sistema de movimentação das partes do aeromodelo. (a) linkagem traseira e trem de pouso traseiro. (b) sistema servomotorizado central para movimentação do leme e profundor.

As Figura 7 e Figura 8 ilustram o aeromodelo finalizado com o motor A2212/13T instalado podendo alcançar aproximadamente 600g de empuxo e com consumo de aproximadamente 100W pico.



Figura 7 – Vista superior do aeromodelo.

Desta forma uma bateria de 3 células com capacidade de 3Ah terá autonomia de voo de no mínimo 20 minutos. Levando em consideração uma tensão de alimentação de 12V e 3Ah, desta forma tem-se potência de 36Wh, em caso do motor operar em máxima potência de aproximadamente 100W a fonte será capaz de fornecer esta potência durante 20 minutos.



Figura 8 – Vista em perspectiva do aeromodelo.

5 Conclusão

Este relatório proporcionou análise aprofundada das diferentes configurações de hardware em aeromodelos, com o objetivo central de otimizar a eficiência energética. Em um contexto de crescente preocupação com a sustentabilidade e a busca por soluções energéticas mais eficientes, aprimorar os sistemas de propulsão para aeromodelos se tornou uma necessidade imperativa. O estudo conduziu testes experimentais em ambiente de bancada adaptado para motores elétricos específicos de aeromodelos, visando investigar como variações nas configurações de motores e hélices impactam no consumo de corrente elétrica e, consequentemente, na eficiência global.

Ao longo dos experimentos, uma série de combinações foi avaliada e os resultados foram comparados de maneira criteriosa. Dados relacionados ao consumo de potência elétrica em cada configuração foram meticulosamente coletados, permitindo análises comparativas e avaliações quantitativas da eficiência energética atingida por cada conjunto de hardware. A partir dessa análise, tornou-se evidente que determinadas combinações de motores e hélices conduziram a reduções significativas no consumo de energia, culminando em aumento substancial no tempo de voo dos aeromodelos.

Estes resultados têm importância não apenas para a comunidade de aeromodelismo, mas também para outras esferas que podem se beneficiar de sistemas de propulsão mais eficientes, como a indústria de drones e aplicações aéreas de baixo consumo energético. Este estudo contribuiu para o desenvolvimento de aeromodelos que são não apenas eficazes em termos de desempenho, mas também sustentáveis e viáveis economicamente. Estas conclusões representam um avanço significativo na área de aerodinâmica e eficiência energética, ao mesmo tempo em que fornecem uma base sólida para o contínuo desenvolvimento de aeronaves em escala reduzida que buscam otimizar recursos e minimizar impactos ambientais.

Referências

1. **Castro Jorge, L. A.** ADesenvolvimento de um VANT totalmente configurado para aplicações em Agricultura de Precisão no Brasil. São Carlos, Abril de 2011.

2. **Keiser, B. E.**. An Automatic System for the Control of Multiple Drone Aircraft System. *IEEE, Aerospace and Electronic Systems*, 2011.
3. **Zemalache, K. M.**. Intelligent control for a drone by self-tunable Fuzzy Inference System. *IEEE, Signals and Devices*, IEEE International Multi-Conference, 2009.
4. **Brown, J.**. How to Make an Arduino Quadcopter Drone: step-by-step DIY project. MyDroneLab. 16 June 2021.
5. **Demolinari, H.C.**. Projeto de Construção um Drone Hexacóptero. *Trabalho de conclusão de curso em Engenharia Mecânica*. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.
6. **Eller, L.**. Advanced Autonomy on a Low-Cost Educational Drone Platform. 2019.